

文档一 · Linux 指令手册

打印设置：A4、边距默认。用法：第1天只读第1页理念篇，之后每天背1-2组，平板Termux跟着敲。

第 1 页 · 理念篇：先搞懂 Linux 的构造，再背命令

1. Shell 是什么？

Shell = **翻译官**。你想让电脑做事，但电脑听不懂人话，只听得懂机器码。Shell 就是站在中间翻译的人：你敲 `ls`，它翻译成“列出这个文件夹里有什么”，再交给系统执行。你打开 Ubuntu 终端看到 `liu@ubuntu:~$` 这个提示符，就是 Shell 在等你说。

✦ **提示符拆解**：`liu@ubuntu:~$` → `liu`=用户名 → `@`=在 → `ubuntu`=机器名 → `:`=分隔 → `~`=现在在家目录 → `$`=普通用户（换成 `#` 就是管理员 `root`）。看到这串东西亮起来，说明 Shell 准备好了，等你说。

2. 命令的通用构造（最重要的一条规律）

所有命令都是同一个公式：

```
命令 [选项] [参数]
ls      -l      /home
动词    副词    宾语（对谁做）
```

✦ **规律①：选项是“怎么干”**。一个字母的选项前面一个横线 `-l`；一个单词的选项前面两个横线 `--all`。多个单字母选项可合并：`ls -l -a = ls -la`。

✦ **规律②：万能求助**。任何命令卡住，先敲 **命令** `--help` 看用法；想细看敲 **man 命令**（说明书），按 `q` 退出。

3. 目录树：一切皆文件，文件都有家

```
/          ← 树根，一切的起点
├─ home    ← 家：/home/liu 是你的地盘，你的文件都放这
├─ etc     ← 配置：改系统设置来这
├─ var/log ← 日志：排查问题来这（重要！）
├─ tmp     ← 临时：放临时文件，重启会清
├─ usr     ← 软件：装好的程序住这
└─ bin     ← 命令：ls、cd 这些命令本身住这
```

✦ **规律③：路径两种写法**。从 `/` 开始写 = **绝对路径** (`/home/liu/note.txt`)；从当前位置开始写 = **相对路径** (`note.txt`)。两个特殊符号：`.` = 当前目录，`..` = 上一层。

4. 管道哲学：小命令组合成大功能

Linux 设计思想：**每个命令只做好一件事**，用管道 `|` 把命令串起来。管道 = 把前一个命令的输出，喂给后一个命令当输入。

```
ps aux | grep nginx | wc -l
列出所有进程 → 过滤含nginx的行 → 数一数有几行 = "nginx 启动了几个进程"
```

✦ **规律④：重定向把结果存起来**。`>` 覆盖写入文件，`>>` 追加到文件末尾。例：`ls > list.txt`（把列表存进文件）。

✦ **规律⑤：通配符**。`*` = 任意一串字符，`?` = 任意一个字符。例：`rm *.log` = 删除所有 `.log` 结尾的文件。

5. 高频快捷键（终端里每天用）

快捷键	作用	快捷键	作用
Tab	自动补全（敲一半按Tab）	Ctrl + C	中断当前程序（卡住就用它）
↑ / ↓	翻历史命令	Ctrl + L	清屏
Ctrl + R	搜索历史命令	Ctrl + D	退出终端
Ctrl + A / E	跳到行首 / 行尾	Ctrl + U	删除整行

权限速读卡（背 chmod 前先看这张图）

- rwx r-x r-x

其他人权限：r-x（可读、可执行）

属组权限：r-x

属主权限：rwx（读、写、执行）

类型：- 文件 d 目录 l 链接

✦ 数字速记：读 r = 4，写 w = 2，执行 x = 1。755 = 属主7(4+2+1) + 组5(4+1) + 他人5(4+1)；644 = 属主6(4+2) + 组4 + 他人4。**文件最常是644，脚本/程序最常是755。**

第 0 组 • 终端日常（每天必敲，先会这组）

命令	作用	示例	用在什么场景
echo	把文字打印到屏幕	echo "hello" echo \$HOME 看变量内容	看变量、写脚本时调试
clear	清屏	clear	屏幕太乱就清一下 (=Ctrl+L)
history	查看敲过的命令历史	history history grep ssh 找以前敲过的 ssh 命令	想不起昨天敲过什么命令
exit	退出终端	exit	干完活关门
alias	给命令起外号	alias lh='ls -lh' 以后敲 lh 就等于 ls -lh (ll、la 在 Ubuntu 已被系统默认占用，自定义外号避开这两个)	把常用长命令变短
man	看命令说明书	man ls (按 q 退出)	查用法 (英文的，配合文档二单词看)

第 1 组 • 走路导航（最先学，每天都用）

命令	作用	示例	用在什么场景
pwd	打印当前所在目录 (Print Working Directory)	\$ pwd /home/liu	迷路了，先看自己在哪
ls	列出目录内容 (list)	ls -l 详细列表 ls -a 含隐藏文件(点开头) ls -lh 大小可读	看看这里有什么
cd	切换目录 (change directory)	cd /etc 去指定目录 cd .. 上一层 cd ~ 回家目录 cd - 回上一个目录	走路，最常用命令没有之一

第 2 组 • 创建与删除

命令	作用	示例	用在什么场景
touch	创建空文件 / 刷新时间戳	touch note.txt	造一个文件
mkdir	创建目录 (make directory)	mkdir project mkdir -p a/b/c 连级创建	建文件夹
cp	复制 (copy)	cp a.txt b.txt cp -r dir1 dir2 (目录必须加 -r)	备份文件
mv	移动 / 改名 (move)	mv a.txt /tmp/ 搬走 mv old.txt new.txt 同目录=改名	搬家或改名
rm	删除 (remove)	rm a.txt 删文件 rm -r dir 删目录 rm -rf 目录 ← 危险!	清理。 删了找不回来，动手前先 ls 看清楚!
rmdir	删除空目录	rmdir empty_dir	删空文件夹 (非空删不掉，很安全)

第 3 组 • 查看内容

命令	作用	示例	用在什么场景
cat	一次性打印全部内容 (concatenate)	cat /etc/os-release	看小文件
less	翻页查看 (大文件专用)	less big.log 空格=下翻 b=上翻 /词=搜索 q=退出	看大文件。口诀： 少即是多，大文件用 less 别用 cat
head	看前 10 行	head -n 5 file	只看开头
tail	看后 10 行； -f 实时跟踪	tail -n 20 file tail -f /var/log/syslog	看结尾； 实时盯日志是运维核心技能
wc	统计 (word count)	wc -l file 几行 wc -w file 几个词	数数 (常配管道用)
file	看文件真实类型	file unknown.bin	识别文件真身

第 4 组 • 身份与权限

命令	作用	示例	用在什么场景
whoami	显示当前用户名	\$ whoami liu	我到底是谁
id	显示用户 ID 和所属组	id	看身份详情
su	切换用户 (switch user)	su - root 变成root	变身 (要密码)
sudo	以管理员身份执行一条命令	sudo apt install nginx	借权办事。新用户要先被加进 sudo 组才能用
chmod	修改权限 (change mode)	chmod +x script.sh 加执行权 chmod 755 file 数字法 chmod -R 755 dir 整目录改	改权限 (先看懂上面的"权限速读卡")
chown	修改属主属组 (change owner)	chown liu:liu file chown -R www-data /var/www	换文件主人
groups	查看用户属于哪些组	groups liu	看组员身份

第 5 组 • 用户管理

命令	作用	示例	用在什么场景
useradd	创建用户	sudo useradd -m -s /bin/bash xiaoming -m 建家目录；-s 指定Shell	开新账号
passwd	设置密码	sudo passwd xiaoming 给他人设 passwd 改自己的	设/改密码
usermod	修改用户属性	sudo usermod -aG sudo xiaoming -aG = 追加到组 (加入sudo组=能借管理员权)	给用户升权限
userdel	删除用户	sudo userdel -r xiaoming (-r连家目录删)	注销账号
last	查看最近登录记录	last	谁登过这台机器

第 6 组 • 进程管理

命令	作用	示例	用在什么场景
ps	查看进程快照	ps aux 看所有进程 ps aux grep nginx 找nginx	谁在跑 (PID 就是从这里查的)
top	实时进程监控	top (q退出; 看 %CPU %MEM 两列)	机器卡了, 看谁在吃资源
htop	top 的彩色升级版	htop (先 apt install htop)	更好看的 top
kill	按进程号结束进程	kill 1234 kill -9 1234 强杀 (最后手段)	结束进程; PID 用 ps 查
killall	按名字结束进程	killall nginx	不想查 PID 时
jobs/bg/fg	看后台任务/放后台/拉回前台	sleep 100 & ← 命令后加&直接进后台 jobs 查看 fg %1 拉回前台	前后台切换
nohup	挂后台跑, 退出终端也不死	nohup python app.py > app.log 2>&1 &	跑长任务 (运维常用)

第 7 组 • 磁盘空间

命令	作用	示例	用在什么场景
df	看磁盘整体使用情况	df -h (h=人类可读)	磁盘满没满
du	看目录占用多大	du -sh /home/liu 总大小 du -sh * 当前目录逐个称重	谁占了空间
lsblk	看硬盘和分区	lsblk	有几块盘
mount	查看挂载情况	mount grep sdb	U盘、数据盘挂载

第 8 组 • 查找 (运维天天用)

命令	作用	示例	用在什么场景
grep	按内容搜 (面试必考!)	grep "error" log.txt 找含error的行 grep -i error log 忽略大小写 grep -r "关键词" /etc/ 递归搜目录 grep -n error log 显示行号 grep -v "^#" file 排除#开头的行	从文件里捞内容, 运维第一神命令
find	按名字/条件搜文件	find /home -name "*.log" find / -size +100M 找大文件	文件在哪
which	命令的完整路径	which python3	这个命令装在哪
whereis	程序及相关文件位置	whereis nginx	查安装位置
sort/uniq	排序 / 去重 (常配管道)	sort file 排序 sort file uniq -c 计数去重	整理数据

第 9 组 • 压缩打包

命令	作用	示例	用在什么场景
tar	打包+压缩 (tape archive)	<code>tar -czvf bak.tar.gz 目录</code> 打包压缩 <code>tar -xzvf bak.tar.gz</code> 解包 口诀: 打包 <code>czvf</code> , 解包 <code>xzvf</code>	备份、传文件。Linux 世界标准
gzip	压缩/解压 .gz	<code>gzip file</code> → <code>file.gz</code> <code>gunzip file.gz</code>	压单个文件
zip	跨平台压缩	<code>zip -r bak.zip 目录</code> <code>unzip bak.zip</code>	跟 Windows 交换文件用这个

第 10 组 • 网络

命令	作用	示例	用在什么场景
ip	查看网卡和 IP	<code>ip addr</code> (找 <code>inet</code> 后面的地址)	这台机器的地址是多少
ping	测网络通不通	<code>ping 8.8.8.8</code> (Ctrl+C 停)	网络排查第一步
ss	看端口监听 (面试常考)	<code>ss -tlnp</code> t=TCP l=监听 n=数字 p=程序名	哪个服务占着哪个端口
curl	发 HTTP 请求	<code>curl https://api.example.com</code> <code>curl -I</code> 只看响应头 <code>curl -o</code> 存到文件	调接口、测网站
wget	下载文件	<code>wget</code> 下载链接	下文件
ssh	远程登录	<code>ssh user@192.168.1.10</code> <code>ssh -p 2222 user@host</code>	连远程服务器 (基础必练)
scp	跨机器拷贝	<code>scp file user@host:/tmp/</code>	两台机器间传文件
nslookup	域名查 IP (DNS 排查)	<code>nslookup deepseek.com</code>	域名解析问题

第 11 组 • 服务与定时任务 (运维核心)

命令	作用	示例	用在什么场景
systemctl	管理系统服务 (面试必考)	<code>sudo systemctl start nginx</code> 启动 <code>sudo systemctl stop nginx</code> 停止 <code>sudo systemctl restart nginx</code> 重启 <code>sudo systemctl status nginx</code> 看状态 <code>sudo systemctl enable nginx</code> 开机自启 <code>sudo systemctl disable nginx</code> 取消自启	管服务的一生。 <code>start/stop/restart/status</code> 四个必须会
journalctl	查看系统日志	<code>journalctl -u nginx</code> 某服务的日志 <code>journalctl -f</code> 实时跟踪 <code>journalctl -p err</code> 只看错误	服务挂了, 看日志找原因
crontab	定时任务	<code>crontab -e</code> 编辑 <code>crontab -l</code> 查看 格式: 分 时 日 月 周 命令 <code>0 2 * * * /home/liu/backup.sh</code> = 每天凌晨2点执行备份	自动化运维的核心
uptime	开机多久+系统负载	<code>uptime</code>	机器忙不忙

第 12 组 • 文本处理进阶 (sed / awk / tr)

说明：传统"三剑客"指 grep + sed + awk 三个；grep 已按功能放在第 8 组（查找），本组是另外两剑 + 转换工具 tr。

命令	作用	示例	用在什么场景
awk	按列取数据	awk '{print \$1}' file 打印第1列 awk '{print \$1,\$3}' 打印1、3列	从日志里取某一列（列按空格/制表符分）
sed	按行替换/取行	sed 's/旧/新/g' file 替换 sed -n '5p' file 只看第5行	批量改文本
tr	字符转换	cat file tr 'a-z' 'A-Z' 小写变大写	转换字符

第 13 组 • vim 速查 (改配置文件必备)

操作	作用	操作	作用
vim 文件名	打开文件	按 i	进入编辑模式（开始写字）
按 Esc	退出编辑模式	:w	保存
:q	退出	:wq	保存并退出（最常用）
:q!	不保存强制退出	dd / yy / p	删整行 / 复制整行 / 粘贴
/词 回车	搜索 (n 下一个)	u	撤销

vim 心法：它有两种状态——**命令状态**（敲的键是命令）和**编辑状态**（敲的键是文字）。默认进命令状态，按 i 变编辑状态，按 Esc 变回来。弄混了就按 Esc 再按 :q! 逃出来。

尾页 • 自学三招 (以后遇到没学过的命令)

1. 命令 `--help` —— 最常用，直接看用法和选项
2. `man` 命令 —— 完整说明书，按 q 退出
3. 报错原文复制到搜索引擎，前面加 `ubuntu` 或 `linux` —— 你遇到的坑，世界上 99% 有人踩过